От начальных данных — к траектории

Вход: N, массы, координаты, скорости, tend и dt. Сначала записывается состояние t = 0.

01

Шаг времени

Выбрать next ≤ tend
h = next − time

`Next_time`

02

Силы всех пар

Только i < j
Одному +F, другому −F

`Compute_forces / Pair_force`

03

Шаг Эйлера

Новые r и v —
по старому состоянию

`Update_body`

04

Строка CSV

Новое время
и координаты всех тел

`Write_state`

Повторять шаги, пока time < tend

$$r_{new} = r_{old} + v_{old} \cdot h \qquad v_{new} = v_{old} + (F_{old} / m) \cdot h$$

Физика — 3D. CSV по умолчанию: t,x1,y1,x2,y2,…; режим xyz сохраняет все координаты.

Параллельный шаг: три общие встречи

Схема фаз для P = 3: три рабочих + главный. Потоки создаются один раз на всё моделирование.



Внутри каждого рабочего: строки пар i = rank, rank + P, …; обновляемые диапазоны тел не пересекаются.

N = 128

Устойчивого выигрыша нет

N = 2048 · P = 8 · 0.609731 → 0.140641 с

Ускорение 4.34× Эффективность 54.2%

Intel i5-13420H · Windows 11 + WSL 2 · tend = 1, dt = 0.0625 · 1 прогрев + 5 повторов · средний Compute time

Часы — внутри C (timer.h); Python — запуски, сравнение CSV и статистика. Схема фаз не изображает длительности.